

Informe de las prácticas de experimentación y aplicación de los aprendizajes

1. Datos Informativos:

Facultad:	<i>CIENCIAS ADMINISTRATIVAS GESTIÓN EMPRESARIAL E INFORMÁTICA</i>
Carrera:	<i>SOFTWARE</i>
Asignatura:	<i>Gestión de las TI</i>
Ciclo:	<i>Octavo</i>
Docente:	<i>Ing. Rodrigo Del Pozo Durango MsC</i>
Título de la práctica:	<i>Ventajas y desventajas de los dispositivos de IoT</i>
No. de práctica:	<i>2</i>
Escenario o ambiente de aprendizaje de la practica	<i>Introducción al Internet de las Cosas y Transformación Digital</i>
No. de horas:	<i>04</i>
Fecha:	<i>08-10-2025</i>
Estudiantes:	<i>Adrian de la Cadena</i>
Calificación	

2. Introducción:

En la actualidad, la mayoría de los dispositivos tecnológicos como teléfonos inteligentes, relojes, automóviles y electrodomésticos incorporan sensores capaces de recopilar, procesar y transmitir información en tiempo real. Estos sensores desempeñan un papel fundamental en la optimización de procesos industriales, la gestión urbana, la salud pública y la toma de decisiones empresariales o gubernamentales. Sin embargo, su uso también plantea desafíos relacionados con la privacidad, la seguridad de los datos y la dependencia tecnológica. Por ello, resulta necesario analizar si las ventajas que ofrecen estos dispositivos realmente superan las posibles desventajas que implican para la sociedad y el individuo.

3. Objetivo de la práctica:

Piense en las ventajas y desventajas de los de sensores.

4. Descripción del desarrollo de la práctica:

Se examinó en esta práctica el papel que cumplen los sensores integrados en diferentes aparatos tecnológicos y cómo afectan la vida diaria, particularmente en ámbitos urbanos y del hogar. Se analizaron ejemplos concretos, como los sensores instalados en aparcamientos municipales, los televisores inteligentes y los dispositivos portátiles de seguimiento personal. El propósito fue entender cómo estos sensores obtienen información, qué clase de datos producen y cómo ayudan a mejorar los servicios, mientras se consideraban los potenciales peligros o inconvenientes que conlleva su utilización.

5. Metodología:

El método utilizado se basó en un análisis descriptivo y analítico, que se fundamentó en la observación de casos reales de utilización de sensores en la vida cotidiana. Se examinaron los datos que obtienen, se estudiaron las ventajas y los peligros vinculados y se determinaron los dispositivos más frecuentes que contienen sensores. Luego, se contestaron las preguntas formuladas a partir de la interpretación de los datos recolectados y de la observación crítica, llegando a conclusiones sobre el balance entre los pros y contras del empleo de sensores.

6. Resultados obtenidos:

Ventajas:

- Facilitan la automatización y el control eficiente de procesos.
- Mejoran la seguridad y comodidad en los espacios públicos y privados.
- Permiten la recopilación de datos útiles para la toma de decisiones gubernamentales o empresariales.

- Fomentan el desarrollo de tecnologías inteligentes que optimizan recursos y tiempo.

Desventajas:

- Riesgo de invasión a la privacidad de los usuarios.
- Posible mal uso o filtración de la información recopilada.
- Dependencia excesiva de la tecnología.
- Costos de implementación y mantenimiento elevados en algunos casos.

1. Describa algunas de las ventajas de incluir sensores en los espacios de estacionamiento en un estacionamiento municipal.

Los sensores de un aparcamiento público posibilitan la identificación en tiempo real de las plazas vacías, lo que ayuda a los conductores a encontrar espacios libres y disminuye el tiempo que tardan en buscarlos. Asimismo, contribuyen a perfeccionar la organización del tráfico, a maximizar el empleo del espacio y a reducir la polución producida por los vehículos que transitan en busca de aparcamiento.

2. ¿Qué tipo de datos podrían extraer los sensores de su televisor inteligente? ¿Y los dispositivos que se colocan en la ropa o dispositivos para hacer ejercicio?

Los sensores de un televisor inteligente tienen la capacidad de recolectar información acerca de los programas o aplicaciones que el usuario emplea más a menudo, cuánto tiempo los utiliza y sus costumbres al mirar. Por otro lado, los dispositivos portátiles o de ejercicio, tales como las pulseras deportivas o los relojes inteligentes, almacenan datos vinculados a la salud: frecuencia cardíaca, pasos al día, calidad del sueño, calorías quemadas y localización por GPS.

3. ¿Para qué podrían usarse los datos de su respuesta anterior? El uso, ¿es algo bueno o algo malo?

Los datos adquiridos tienen la posibilidad de ser utilizados para personalizar los servicios, optimizar el uso del usuario y elaborar tácticas de mercado con mayor eficacia. En el campo de la salud, contribuyen a promover prácticas saludables o a llevar un seguimiento médico. No obstante, si se utilizan de manera incorrecta o se divulgan sin autorización, estos datos pueden poner en riesgo la privacidad del usuario. Por ende, el empleo de esta tecnología puede tener efectos negativos o positivos, según cómo se maneje la información con responsabilidad y ética.

7. Conclusiones:

El empleo de sensores en aparatos tecnológicos y en lugares públicos es un progreso importante para la modernización de los ambientes urbanos y para el aumento del nivel de vida de las personas. El hecho de que pueda recolectar y procesar datos en tiempo real hace posible mejorar los recursos, disminuir los tiempos y brindar servicios más efectivos a las instituciones y a los ciudadanos. No obstante, este avance tecnológico también implica importantes responsabilidades vinculadas con la protección de los datos personales y el empleo ético de la información. Por eso, es esencial lograr un balance entre la privacidad y la innovación, asegurando que los beneficios sean mayores que los peligros y que la tecnología se emplee de forma responsable y transparente.

8. Recomendaciones:

Fomentar políticas de protección de datos que garanticen la privacidad del usuario en relación con el empleo de sensores en lugares públicos y aparatos personales.

Promover la utilización de la información recopilada por empresas y gobiernos de manera ética y responsable, evitando su uso indebido para fines comerciales o de vigilancia desmedida.

Educar a los usuarios acerca del funcionamiento y los riesgos de los sensores, para que puedan decidir de manera informada si los emplean o no.

Poner en práctica acciones de seguridad digital que prevengan el acceso no autorizado o la filtración de los datos recopilados.

Examinar de manera periódica los pros y los contras de cada aplicación tecnológica, garantizando que su implementación efectivamente beneficie el bienestar social sin perjudicar la libertad o privacidad de las personas.

9. Bibliografía:

López, M., & García, R. (2022). El impacto de los sensores en la vida cotidiana: avances, riesgos y desafíos éticos. Revista Iberoamericana de Tecnología y Sociedad, 14(2), 45–58.

Organización Internacional de Normalización (ISO). (2020). Norma ISO/IEC 27001: Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Ginebra: ISO.